【题一】　台球加塞

杜脑撕是台球爱好者，在物理学院院队四年的职业生涯中，物院每年都打入北大杯决赛，收获一冠三亚。台球其实是一项三维的运动，为了简化模型，我们先研究俯视图下的二维情形，不考虑垂直台面方向的影响。

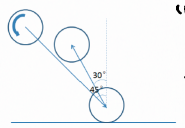
击打台球时，若击打点偏离了中心（偏左或偏右），台球会绕质心旋转起来，从而碰库（撞击粗糙的桌边）再弹起时，甚至可能会出现“负”的反射角（入射光线和反射光线在法线同侧）。这种击打侧边的行为称为“加塞”（这里的塞平时读第四声，源自英文“side”的发音）。

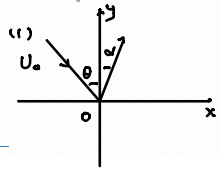



加“右塞”示意图

（1）　先再一步简化模型，假设研究一个可视为质点的小球的有摩擦的碰撞。光滑桌面上，小球以速度v_0撞向桌边，方向和法线成θ角，小球与桌面间的动摩擦因数为μ，假设法向碰撞完全弹性且不考虑桌边形变的影响，试求小球弹起后与桌边法线的夹角（即反射角）。

（2）　再来看台球模型，将台球视为均质实心刚体球，半径为R，质量为m，质心速度为v_0，“加右塞”后俯视图看逆时针旋转角速度为ω_0，“入射角”为$45°$，碰撞后“反射角”为$-30°$（如图），试求桌边与球的动摩擦因数的大小（台球运动时不计桌面摩擦且不计碰撞时桌边形变的影响），以及ω_0需要满足的条件。





(1) 反弹：$U_y = U_0\cos\theta$，$U_x = U_0\sin\theta - \frac{I_f}{m}$

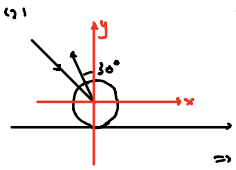
一直滑：$I_f = \mu I_N = 2mU_0\cos\theta\mu$ ；$U_x > 0$

$\Rightarrow U_x = U_0(\sin\theta - 2\mu\cos\theta) > 0$.　$\mu < \frac{1}{2}\tan\theta$.

$\Rightarrow \tan\alpha = \frac{\sin\theta - \mu\cos\theta\cdot 2}{\cos\theta} = \tan\theta - 2\mu$.

相对静止：$U_x = 0$　$\Rightarrow I_f < \mu I_N$

$\alpha = 0$.　$\mu > \frac{1}{2}\tan\theta$



$I_N = \frac{\sqrt{3}}{2}mU_0\cdot 2$.

$U_x = \frac{\sqrt{3}}{2}U_0$

$U_x' = -\frac{\sqrt{3}}{2}U_0\tan 30° = -\frac{\sqrt{6}}{6}U_0$

$\Rightarrow I_f = mU_x - mU_x'$

$= \frac{3\sqrt{2}+\sqrt{6}}{6}mU_0$

若一直滑动　$I_f = \mu\cdot I_N$

$\Rightarrow \mu = \frac{\frac{3\sqrt{2}+\sqrt{6}}{6}}{\sqrt{2}} = \frac{3+\sqrt{3}}{6}$

$\omega' = \omega_0 - \frac{I_f\cdot r}{\frac{2}{5}mr^2} > \frac{\sqrt{6}}{6}U_0/r$.

$\omega_0 > \frac{5}{2}\cdot\frac{3\sqrt{2}+\sqrt{6}}{6}\frac{U_0}{r} + \frac{\sqrt{6}}{6}\frac{U_0}{r}$

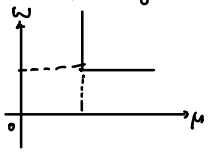
$= \frac{U_0}{r}\cdot\frac{15\sqrt{2}+7\sqrt{6}}{12}$

若纯滚　$I_f < I_N\mu$.

$\omega' = \frac{|U_x'|}{r} = \frac{\sqrt{6}}{6}\frac{U_0}{r}$.

$\omega' = \omega_0 - \frac{I_f\cdot r}{\frac{2}{5}mr^2}$.

$\Rightarrow \mu > \frac{3+\sqrt{3}}{6}$ ；　$\omega_0 = \frac{U_0}{r}\cdot\frac{15\sqrt{2}+7\sqrt{6}}{12}$



【题二】

如图，质量都为 m 的两质点 AB 用长度为 $2l$ 的刚性轻杆固定，在杆中心系一根原长为 l 的柔软无弹性轻绳，另一端系一个质量为 m 的质点 C。整个系统放在光滑水平桌面上，

初始时 C 位于距刚性杆 $l/2$ 处，并以速度 v_0 平行于刚性杆运动。

（1）固定 AB，求轻绳绷直后瞬间 C 的速度大小和方向；

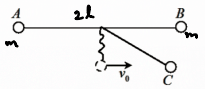
（2）AB 自由放置不固定，求绷直后瞬间 ABC 质心的速度大小和方向；

（3）接（2），分别求轻绳绷直后瞬间 ABC 的速度大小和方向；

（4）质点之间的碰撞都是完全弹性碰撞，求 BC 第一次碰撞之后、下一次碰撞之前的运动；

（提示：在 ABC 质心系中更好描述）

（5）接（4），求这之后在 ABC 的质心参考系中的运动周期，并脑补其运动。



(1) $U_c' = \frac{1}{2}U_0$. 斜面与AB夹60°



(2) 质心 $\frac{U_0}{3}$ 向右.

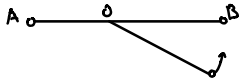
(3) 冲后 设绳速度一样

$\Rightarrow \frac{J}{2m} = U_0\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{J}{m}$, $J = \frac{U_0 m\sqrt{3}}{3}$

$U_{cn} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}mU_0 - J}{m} = \frac{\sqrt{3}}{6}U_0$. $U_{cz} = U_0\frac{1}{2}$.

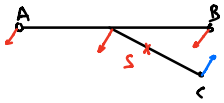
$U_A - U_B = \frac{J}{2m} = U_0\frac{\sqrt{3}}{6}$

(4)



C 相对 AB 圆周.

在质心系：相对速度 $U_{cz} = \frac{U_0}{2}$ 分.



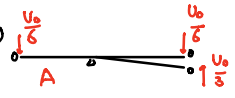
$\omega = \frac{U_0}{2r}$.

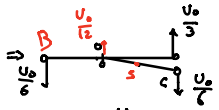
$\Rightarrow t = \frac{\pi}{6}/\omega = \frac{\pi \cdot 2r}{3U_0}$

S 以 $\frac{U_0}{3}$ 平动. C 相对 S：$\frac{U_0}{3}$ 圆周；

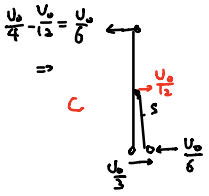
AB 相对 S 以 $\frac{U_0}{6}$ 圆周

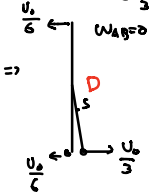
(4)

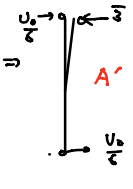




$\omega_{AB} = \frac{U_0}{2\cdot 2l} = \frac{U_0}{4l}$. $\omega_{oc} = \frac{U_0}{6\cdot\frac{3}{2}l} = \frac{U_0}{4l}$







$A \to B \to C \to D \to A' \to B' \to C' \to D' \to$ ⌒ → ⌒

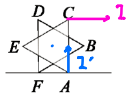
多转 90°

四组循环. $T = 4\cdot\left[\frac{\frac{\pi}{2}}{\frac{U_0}{4l}} + \frac{\pi}{\frac{U_0}{2l}}\right]$

$= \frac{16\pi l}{U_0}$

【题三】

如图，是一个由正六边形和向外延伸出来的六个正三角形组成的匀质六芒星板，每个小正三角形的边长和质量分别是 l 和 m 。



（1）求这个手里剑绕过其质心且垂直于纸面轴的转动惯量 J_0 ；

（2）我们记你算出来的转动惯量为 J ，在 C 点处给手里剑一个水平方向的瞬时冲量 I ，求冲量结束瞬间手里剑质心的速度和角速度 v_0, ω_0 ；

（3）现在我们将（2）中情形换一个模型，假设冲击瞬间 A 点是铰接的，冲击结束后铰接假设立即失效。求冲击结束瞬间手里剑质心的速度和角速度 v_1, ω_1 ；

（4）<u>此问不是考题不计分</u>。接（3），设地面接触点的摩擦因数为 μ ，要求手里剑能翻过 A 点，且 A 点不滑动、不脱离地面，求冲量 I 和摩擦系数 μ 需要满足的条件。



$J_{1/2} = J_1 \frac{1}{4} \frac{1}{4}$

$J_1 = 4 \cdot J_{1/2} + \frac{3}{4} m \cdot \left(\frac{l}{2\sqrt{3}}\right)^2$

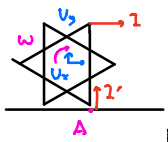
$\frac{3}{4} J_1 = \frac{3}{4} m \cdot \frac{l^2}{12} \Rightarrow J_1 = \frac{1}{12} m l^2$



$J_0 = (2J_1 + m(\frac{l}{\sqrt{3}})^2 + m(\frac{2l}{\sqrt{3}})^2) \times 6$

$= 12 J_1 + m \cdot \frac{5}{3} l^2 \times 6 = 11 m l^2$

(2) 以A为支点.



$v_x = \frac{I}{12m} \Leftarrow \Delta p_x = \Sigma I_x$

$v_{Ay} = 0 \quad v_y = \omega \cdot l \frac{\sqrt{3}}{2}$

角动量定理:

$12 m v_x \frac{3}{2} l + 12 m v_y \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} l + 11 m l^2 \omega = I \cdot 3l$

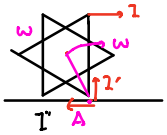
$12 \cdot m \frac{I}{12m} \cdot \frac{3}{2} l + 12 \cdot m \cdot \omega l \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{\sqrt{3}l}{2} + 11 m l^2 \omega = I \cdot 3l$

$20 m l^2 \omega = I l (3 - \frac{3}{2})$

$\Rightarrow \omega = \frac{I}{ml} \cdot \frac{3}{40}$

$v_y = \frac{3\sqrt{3}}{40} \frac{I}{ml}$

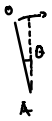
(3) 定轴:



$I \cdot 3l = [11 m l^2 + 12 m \cdot (\sqrt{3} l)^2] \omega$

$\Rightarrow \omega_1 = \frac{I}{ml} \cdot \frac{3}{47}$

(4) I 冲击不滑: $I' = 12 m v_y$; $I - I'' = 12 m v_x$ $\Rightarrow \frac{I''}{I'} \leq \mu$

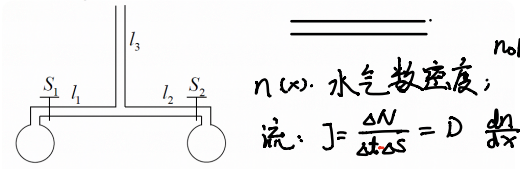


写质心 $\vec{a}(\theta) \Rightarrow \vec{F}(\theta) \cdot \vec{N}(\theta)$

$\Rightarrow \mu \geq \square$

【题四】

如图有一组细长的三通管，左右长度分别为l_1，l_2，l_3（$l_1<l_2$）粗细均匀。管子足够细以至于不会发生对流，但是开口仍然远大于分子自由程，以至于分子可以自由扩散。左右各连一个容器，和环境保持温度相同，上端开口连接干燥的大气。初态左右容器中都放有相同质量的水。第一次试验，关闭阀门S_2，打开阀门S_1，结果经过了T_1时间蒸发完。第二次加好水后关闭阀门S_1，打开阀门S_2，结果经过了T_2时间蒸发完。第三次加好水后，打开阀门S_1,S_2，结果经过了T_3时间蒸发完。



（1）用l_1,l_2,l_3表达T_2/T_1。（20'）

（2）用l_1,l_2,l_3表达T_3/T_1。（15'）

$n_0kT=P_s$.

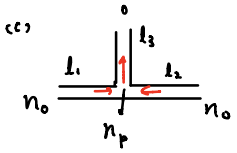
$n(x)$. 水气数密度；

流：$J=\frac{\Delta N}{\Delta t\Delta S}=D\frac{dn}{dx}$

(a) $J_1=\frac{Q/S}{T_1}=\frac{n_0}{l_1+l_3}\cdot D$

(b) $J_2=\frac{Q/S}{T_2}=\frac{n_0}{l_2+l_3}D$

(c)



$\frac{n_0-n_p}{l_1}+\frac{n_0-n_p}{l_2}=\frac{n_p}{l_3}$.

$n_p=n_0\frac{\frac{1}{l_1}+\frac{1}{l_2}}{\frac{1}{l_1}+\frac{1}{l_2}+\frac{1}{l_3}}$.

不妨 $l_1>l_2$. 右侧蒸完.

$t_{3,1}=\frac{Q/S}{\frac{n_0-n_p}{l_2}\cdot D}$；左剩 $Q\cdot(1-\frac{l_2}{l_1})$

同(1) $t_{3,2}=\frac{Q(1-l_2/l_1)/S}{\frac{n_0}{l_1+l_3}D}$.

$T_1<T_2$ 时 $T_3=\frac{Q/S}{\frac{n_0-n_p}{l_2}\cdot D}+\frac{Q(1-l_2/l_1)/S}{\frac{n_0}{l_1+l_3}D}$.

(1) $\frac{\frac{Q/S}{T_1}}{\frac{Q/S}{T_2}}=\frac{\frac{n_0}{l_1+l_3}\cdot D}{\frac{n_0}{l_2+l_3}D}$；$\frac{T_2}{T_1}=\frac{l_2+l_3}{l_1+l_3}$

(2) $T_1<T_2$

$\frac{T_3}{T_1}=\frac{1}{\frac{1}{l_2}\cdot\frac{1/l_3}{(l_1+l_3)+l_3}}+\frac{1-\frac{l_2}{l_1}}{\frac{1}{l_1+l_3}}$

l_1+l_3

$\frac{l_1^{-1}+l_2^{-1}+l_3^{-1}}{l_2^{-1}\cdot l_3^{-1}}+\frac{(l_1+l_3)(l_1-l_2)}{l_1}$

$\frac{l_1l_2+l_2l_3+l_3l_1}{l_1}+\frac{l_1^2+l_1l_3-l_1l_2-l_2l_3}{l_1}$

$2l_3+l_1$

$\frac{T_3}{T_1}=\frac{l_1+2l_3}{l_1+l_3}$.

$T_1>T_2$

$\frac{T_3}{T_1}=\frac{l_2+2l_3}{l_1+l_3}$